

Activitat 4 — Repartint! i Curses a Mathland!

Descobrir, amb situacions concretes, dues idees noves: repartir en parts iguals i saber quan dues coses tornen a coincidir.

Idea clau

Avui coneixerem dues preguntes que apareixen molt a la vida real. Encara no els posarem el nom «oficial»: primer les entendrem amb les mans i amb dibuixos. A l'activitat següent les connectarem amb la factorització.

Repartint! (la idea del divisor comú)

La situació

Tens 12 llapis i 18 gomes. Vols fer **lots iguals** per als teus companys, sense que sobri res, i vols fer el **màxim de lots** possible. Quants lots pots fer? Què porta cada lot?

Exemple 2.4.1 — Ho resollem amb divisors

Per repartir els llapis en lots iguals, el nombre de lots ha de ser un **divisor de 12**. Per repartir les gomes igual, ha de ser un **divisor de 18**. Doncs busquem els divisors que tenen **en comú**:

- Divisors de 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
- Divisors de 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18.
- Comuns: 1, 2, 3, 6. El **més gran** és el 6.

Amb 6 lots: cada lot porta $12 : 6 = 2$ llapis i $18 : 6 = 3$ gomes. Aquest 6 és el **màxim comú divisor** de 12 i 18.

Curses a Mathland! (la idea del múltiple comú)

La situació

En un circuit, un cotxe vermell hi dona una volta cada 6 minuts i un de blau, cada 8 minuts. Surten alhora de la línia de sortida. **Al cap de quants minuts tornaran a passar junts** per la sortida?

Exemple 2.4.2 — Ho resollem amb múltiples

El vermell passa per la sortida als minuts 6, 12, 18, 24, 30, ... (múltiples de 6). El blau, als minuts 8, 16, 24, 32, ... (múltiples de 8). Coincideixen en un **múltiple comú**. El **primer** que comparteixen és el 24:

- Múltiples de 6: 6, 12, 18, **24**, 30, ...
- Múltiples de 8: 8, 16, **24**, 32, ...

Aquest 24 és el **mínim comú múltiple** de 6 i 8.

Dues preguntes, dos noms

Per no confondre'ls

- **Repartir en parts iguals** → busquem el **màxim comú divisor** (MCD). El resultat *no pot ser més gran* que el més petit dels nombres.
- **Quan tornen a coincidir** → busquem el **mínim comú múltiple** (mcm). El resultat *no pot ser més petit* que el més gran dels nombres.

Truc per recordar-ho: *Divisor* → Divideix → dona un nombre petit. *Múltiple* → Multiplica → dona un nombre gran.

Exercici resolt 2.4.1 — Reconèixer quina pregunta és

En una festa vols repartir 20 globus i 30 caramels en bosses iguals sense que sobri res, fent-ne el màxim. És un problema de MCD o de mcm?

Solució. Repartim en parts iguals, i el resultat (nombre de bosses) ha de ser un divisor comú. És un problema de **MCD**. Busquem-lo per llistes:

- Divisors de 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20.
- Divisors de 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.
- Comuns: 1, 2, 5, 10. El màxim: 10.

Resposta: Es fan 10 bosses ($\text{MCD} = 10$), amb 2 globus i 3 caramels cada una.

Exercicis per fer

- 2.4.1** Troba el màxim comú divisor per llistes de divisors:
(a) de 8 i 12 (b) de 15 i 25
- 2.4.2** Troba el mínim comú múltiple escrivint els primers múltiples:
(a) de 4 i 6 (b) de 6 i 8
- 2.4.3** Per a cada situació, digues si és de MCD o de mcm (encara no cal resoldre-la):
(a) Dos fars que fan llampada cada 10 i cada 12 segons; quan coincidiran?
(b) Repartir 24 pomes i 36 taronges en caixes iguals.
(c) Dues rodes dentades que tornen a la posició inicial.
(d) Tallar dues cordes de 18 m i 24 m en trossos iguals, el més llargs possible.
- 2.4.4** Resol el problema de Curses a Mathland! si el cotxe vermell hi dona una volta cada 10 minuts i el blau cada 15. Quan tornaran a coincidir?
- 2.4.5 Troba l'error.** Per repartir 12 i 18 en lots iguals, la Mar diu que es poden fer 36 lots «perquè 36 és múltiple de tots dos». Per què no té sentit? Quina operació calia, MCD o mcm?
- 2.4.6 Repte.** Tres amics passen per la biblioteca cada 2, 3 i 4 dies. Avui hi han coincidit. D'aquí a quants dies tornaran a coincidir-hi tots tres?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 2.4.1** (a) Divisors comuns de 8 i 12: 1, 2, 4; MCD = 4. (b) Comuns de 15 i 25: 1, 5; MCD = 5.
- 2.4.2** (a) Múltiples: 4, 8, **12**, ... i 6, **12**, ...; mcm = 12. (b) 6, 12, 18, **24** i 8, 16, **24**; mcm = 24.
- 2.4.3** (a) mcm. (b) MCD. (c) mcm. (d) MCD.
- 2.4.4** mcm de 10 i 15: 10, 20, **30** i 15, **30**; coincideixen als 30 minuts.
- 2.4.5** No té sentit fer 36 lots amb 12 llapis: no arribaria ni a un per lot. Repartir en parts iguals demana un **divisor** comú (MCD), no un múltiple. La resposta bona era 6 lots.
- 2.4.6** mcm de 2, 3 i 4: és 12. Tornaran a coincidir d'aquí a 12 dies.

Notes per al professorat.

- Activitat deliberadament **intuïtiva i per llistes**, abans de la factorització. L'objectiu és que la distinció MCD/mcm quedi lligada al *tipus de situació*, no a un algorisme. A l'Activitat 5 es formalitza amb factors primers.
- L'exercici 2.4.3 (classificar situacions sense resoldre) és clau: la dificultat real d'aquests problemes no és calcular, sinó *decidir quina de les dues eines cal*. Val la pena posar-lo en comú.
- L'error de l'exercici 2.4.5 (confondre lots amb múltiples) és el mirall de l'error típic invers; els dos contrastos junts fixen la distinció.
- Es pot fer «Curses a Mathland!» amb dos alumnes donant voltes o amb fitxes, per viure la coincidència físicament (DUA, representació manipulativa).